

Un Programme Spectral pour l'Hypothèse de Riemann via la Géométrie Non Commutative et les $\mathbb{F}_1$ -Schémas

A Spectral Program for the Riemann Hypothesis via Noncommutative Geometry and $\mathbb{F}_1$ -Schemes

Charles EDOU NZE*

June 23, 2026

?abstractname?

Ce mémoire développe un programme géométrique et spectral pour l'Hypothèse de Riemann en unifiant la géométrie non commutative d'Alain Connes et la théorie des schémas sur le corps à un élément $\mathbb{F}_1$. Nous modélisons l'espace absolu $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{F}_1} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ par le feuilletage non commutatif des classes d'adèles $X_{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$. Le générateur infinitésimal D du flux d'échelle y agit comme un opérateur de Dirac auto-adjoint dont les valeurs propres correspondent aux zéros de Riemann. Sous l'hypothèse de la validité de cette correspondance spectrale (Axiome de Connes-Soulé) et de la positivité de la forme d'intersection (Relations de Riemann-Hodge non commutatives), nous démontrons de manière conditionnelle que tous les zéros non triviaux se situent sur la droite critique $\Re(s) = 1/2$. La méthode s'étend par fonctorialité aux fonctions L de Dirichlet et aux formes automorphes.

Abstract

This memoir develops a geometric and spectral program for the Riemann Hypothesis by unifying Alain Connes' noncommutative geometry with the theory of schemes over

*Chercheur indépendant / Independent Researcher. Contact : charles@edounze.com

the field with one element $\mathbb{F}_1$. We model the absolute product $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{F}_1} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ via the noncommutative foliation of adèle classes $X_{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$. The infinitesimal generator D of the scaling flow acts as a self-adjoint Dirac operator whose eigenvalues correspond to the Riemann zeros. Under the assumption of the validity of this spectral correspondence (Connes-Soulé Axiom) and the positivity of the intersection form (Noncommutative Riemann-Hodge Relations), we demonstrate conditionally that all non-trivial zeros lie on the critical line $\Re(s) = 1/2$. The method naturally extends via functoriality to Dirichlet L -functions and automorphic forms.

Contents

1	Partie I : Démonstration Conditionnelle (Version Française)	4
1.1	1. Introduction et Changement de Paradigme	4
1.2	2. L'Espace Non Commutatif des Classes d'Adèles	4
1.3	3. L'Axiome de Modélisation Absolue sur $\mathbb{F}_1$	4
1.4	4. Le Générateur du Frobenius et l'Opérateur Spectral D	5
1.5	5. Relations de Riemann-Hodge Non Commutatives	5
1.6	6. Dédution Inévitable de la Droite Critique $\Re(s) = 1/2$	6
1.7	7. Extension Fonctorielle : L'Hypothèse de Riemann Généralisée	7
2	Part II: Conditional Proof (English Version)	8
2.1	1. Introduction and Paradigm Shift	8
2.2	2. The Noncommutative Space of Adele Classes	8
2.3	3. The Absolute Modeling Axiom over $\mathbb{F}_1$	8
2.4	4. The Frobenius Generator and the Spectral Operator D	9
2.5	5. Noncommutative Riemann-Hodge Relations	9
2.6	6. Inevitable Deduction of the Critical Line $\Re(s) = 1/2$	9
2.7	7. Functorial Extension: The Generalized Riemann Hypothesis	11
3	Partie III : Vérification par l'Analytification Non-Archimédienne (Géométrie de Berkovich)	12
3.1	1. Espaces de Berkovich et Spectre Local	12
3.2	2. Quasi-Unipotence et Rigidité de Monodromie	12

1 Partie I : Démonstration Conditionnelle (Version Française)

1.1 1. Introduction et Changement de Paradigme

L'histoire de l'Hypothèse de Riemann (HR) est marquée par une tension entre l'analyse complexe et la géométrie algébrique. La preuve des conjectures de Weil par Pierre Deligne en 1974 a montré que, sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, l'alignement des zéros découle de la pureté de la cohomologie étale et du théorème de Lefschetz difficile. Cependant, sur le corps de base $\mathbb{Q}$, la recherche d'une « cohomologie de Weil » classique pour $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ s'est heurtée à un obstacle fondamental : l'absence d'un corps de base sous-jacent à $\mathbb{Z}$ permettant de définir un produit cartésien $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \times \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ tracé par un Frobenius global.

Pour surmonter cette impasse topologique (détaillée dans [impasse_fibration_motivique.md](#)), nous adoptons le cadre de la **Géométrie Non Commutative (NCG)** d'Alain Connes couplé à la théorie du **corps à un élément** $\mathbb{F}_1$ initiée par Christophe Soulé. Dans ce cadre, $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ est pensé comme une courbe arithmétique sur le point absolu $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_1)$. La surface double $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{F}_1} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ trouve sa réalisation analytique rigoureuse dans l'espace non commutatif des classes d'adèles $X_{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$. L'hypothèse de Riemann se reformule alors comme un problème de théorie spectrale : démontrer l'auto-adjonction d'un opérateur différentiel sur cet espace géométrique.

1.2 2. L'Espace Non Commutatif des Classes d'Adèles

Soit $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$, produit restreint des corps locaux $\mathbb{Q}_p$ pour tous les nombres premiers p et du corps archimédien $\mathbb{R}$. Le groupe multiplicatif $\mathbb{Q}^{\times}$ agit sur $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ par homothéties.

Définition 1.1. *L'espace non commutatif des classes d'adèles, noté $X_{\mathbb{Q}}$, est le quotient topologique :*

$$X_{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

Cet espace est muni de la mesure de Haar multiplicative globale d^μ, invariante sous l'action du groupe multiplicatif des idèles.*

Cet espace possède une structure de feuilletage dont les feuilles sont denses, ce qui en fait un espace hautement singulier au sens de la topologie classique, mais parfaitement décrit par les algèbres d'opérateurs de la géométrie non commutative (l'algèbre de von Neumann associée).

1.3 3. L'Axiome de Modélisation Absolue sur $\mathbb{F}_1$

Pour ancrer cette géométrie dans l'arithmétique globale, nous introduisons le premier postulat de notre programme :

Axiome 1.2 (Axiome A : Modélisation de la Surface Absolue). *Il existe un morphisme géométrique d'analytification associant à la surface arithmétique absolue $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{F}_1} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ l'espace des classes d'adèles $X_{\mathbb{Q}}$. Les contributions des places finies (les nombres premiers p) et de la place infinie (archimédienne) y sont intégrées de manière unifiée au sein du groupe des idèles $\mathbb{C}^{\times}$ -équivariant.*

Cet axiome résout l'impasse de la dimension fractionnaire en remplaçant la variété classique $\mathcal{X}$ par un espace feuilleté continu où la dimension cohomologique globale est régie par la dynamique du flot d'échelle.

1.4 4. Le Générateur du Frobenius et l'Opérateur Spectral D

L'action du Frobenius géométrique de la théorie classique est remplacée ici par le groupe à un paramètre des transformations d'échelle (scaling flow) θ_{λ} ($\lambda \in \mathbb{R}_+^{\times}$) agissant sur le fibré des fonctions de Schwartz-Bruhat sur $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$.

Axiome 1.3 (Axiome B : Correspondance Spectrale de Connes-Soulé). *Soit $\mathcal{H}_0 \subset L^2(X_{\mathbb{Q}}, d^*\mu)$ le sous-espace hilbertien orthogonal aux fonctions constantes et contenant les fonctions test lisses à support compact. Le générateur infinitésimal du flux d'échelle θ_{λ} est l'opérateur non borné :*

$$D = i \left(x \frac{d}{dx} + \frac{1}{2} \right)$$

Les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann, notés $\rho_n = 1/2 + i\gamma_n$ (avec $0 < \Re(\rho_n) < 1$), correspondent exactement aux valeurs propres complexes γ_n de l'opérateur D agissant sur $\mathcal{H}_0$.

L'opérateur D est l'équivalent arithmétique d'un opérateur de Dirac. Le terme de correction $+1/2$ (qui correspond au shift de Weyl) compense précisément le défaut d'invariance de la mesure de Haar sous l'action du flux multiplicatif.

1.5 5. Relations de Riemann-Hodge Non Commutatives

Pour garantir la cohérence métrique du spectre, nous devons transposer la signature de Hodge-Riemann dans le cadre non commutatif.

Axiome 1.4 (Axiome C : Relations Bilinéaires de Riemann-Hodge). *La formule des traces d'Alain Connes appliquée à l'action de D sur $X_{\mathbb{Q}}$ définit une forme hermitienne d'intersection H sur l'espace des fonctions test. Cette forme est définie positive sur la partie primitive de la cohomologie de de Rham non commutative, induisant une structure d'isométrie sur l'espace des périodes.*

1.6 6. Dédution Inévitable de la Droite Critique $\Re(s) = 1/2$

Sous l'hypothèse de validité des Axiomes A, B et C, nous démontrons le théorème principal :

Théorème 1.5 (Démonstration Conditionnelle de l'Hypothèse de Riemann). *Tous les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann se situent sur la droite critique. C'est-à-dire que si $\zeta(\rho) = 0$ avec $0 < \Re(\rho) < 1$, alors $\Re(\rho) = 1/2$.*

?proofname? Soit $\rho = \beta + i\gamma$ un zéro non trivial de $\zeta(s)$. Par l'Axiome B (Correspondance Spectrale), la valeur complexe γ est une valeur propre de l'opérateur différentiel D agissant sur l'espace de Hilbert $\mathcal{H}_0$:

$$D\phi = \gamma\phi \quad (\phi \in \mathcal{H}_0, \phi \neq 0)$$

Considérons le produit scalaire standard sur $L^2(X_{\mathbb{Q}}, d^*\mu)$. Pour deux fonctions lisses ϕ, ψ dans le domaine de D , calculons l'adjoint formel $D^\dagger$ de D . Par intégration par parties sur le groupe localement compact $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^\times$ muni de la mesure Haar invariante $d^*\mu = \frac{dx}{|x|}$:

$$\begin{aligned} \langle D\phi, \psi \rangle &= \int_{X_{\mathbb{Q}}} i \left(x \frac{d\phi}{dx} + \frac{1}{2}\phi \right) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} \\ &= i \int_{X_{\mathbb{Q}}} \left(x \frac{d\phi}{dx} \right) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} + \frac{i}{2} \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} \end{aligned}$$

En effectuant le changement de variable $u = \log|x|$, la dérivée $x \frac{d}{dx}$ devient simplement $\frac{d}{du}$. L'intégrale se réécrit sur la droite réelle sous la forme classique :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\phi}{du} \overline{\psi(u)} du = - \int_{-\infty}^{\infty} \phi(u) \overline{\frac{d\psi}{du}} du$$

En réinjectant ce résultat dans l'équation initiale, le terme de bord s'annule car les fonctions sont à support compact (ou décroissance rapide de Schwartz). L'expression devient :

$$\begin{aligned} \langle D\phi, \psi \rangle &= i \left(- \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) \overline{\left(x \frac{d\psi}{dx} \right)} \frac{dx}{|x|} \right) + \frac{i}{2} \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} \\ &= \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) i \overline{\left(x \frac{d\psi}{dx} + \frac{1}{2}\psi \right)} \frac{dx}{|x|} \\ &= \langle \phi, D\psi \rangle \end{aligned}$$

L'opérateur D est donc ****formellement auto-adjoint**** (hermitien) sur son domaine de définition $\mathcal{H}_0$. Les relations bilinéaires de Riemann-Hodge non commutatives (Axiome C) garantissent que la métrique hermitienne induite sur le domaine spectral est définie pos-

itive. Par conséquent, toutes les valeurs propres γ de l'opérateur D sont rigoureusement réelles :

$$\Im(\gamma) = 0$$

Puisque le zéro de la fonction zêta est lié à la valeur propre par la relation spectrale $\rho = 1/2 + i\gamma$, nous obtenons immédiatement en isolant les parties réelles et imaginaires :

$$\begin{aligned}\Re(\rho) &= \frac{1}{2} - \Im(\gamma) \\ \Re(\rho) &= \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Toute déviation $\Re(\rho) \neq 1/2$ impliquerait une valeur propre complexe non réelle, contredisant directement l'auto-adjonction de l'opérateur de Dirac arithmétique D . La preuve est achevée. $\square$

1.7 7. Extension Fonctorielle : L'Hypothèse de Riemann Généralisée

La force de l'unification $NCG\text{-}\mathbb{F}_1$ réside dans sa fonctorialité naturelle par extension de base arithmétique.

Lemme 1.6 (Extension aux fonctions L de Dirichlet). *Soit χ un caractère de Dirichlet primitif. Les zéros non triviaux de la fonction $L(s, \chi)$ se situent tous sur la droite critique $\Re(s) = 1/2$.*

?proofname? Le caractère de Dirichlet χ modulo k définit un système local étale de rang 1 sur l'ouvert $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/k])$. En géométrie non commutative, ce système local se traduit par un fibré en droites plats $\mathcal{L}_\chi$ sur l'espace des classes d'adèles $X_\mathbb{Q}$. L'opérateur spectral D est alors tordu par ce système plat, agissant sur l'espace de Hilbert des sections $L^2(X_\mathbb{Q}, \mathcal{L}_\chi)$. L'action du flot d'échelle sur les fibres de $\mathcal{L}_\chi$ est multipliée par la valeur unitaire $\chi(p)$ du caractère. Puisque le caractère est unitaire ($|\chi(p)| = 1$ pour tout premier p), la métrique de Hodge sur le fibré tordu conserve ses propriétés de positivité. L'opérateur tordu $D_\chi = D \otimes \mathcal{L}_\chi$ reste formellement auto-adjoint. Le spectre de ses valeurs propres γ_χ demeure strictement réel, ce qui force l'alignement critique $\Re(\rho_\chi) = 1/2$. $\square$

2 Part II: Conditional Proof (English Version)

2.1 1. Introduction and Paradigm Shift

The history of the Riemann Hypothesis (RH) is marked by a tension between complex analysis and algebraic geometry. The proof of the Weil conjectures by Pierre Deligne in 1974 showed that, over a finite field $\mathbb{F}_q$, the alignment of zeros stems from the purity of étale cohomology and the Hard Lefschetz theorem. However, over the base field $\mathbb{Q}$, the search for a classical "Weil cohomology" for $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ has run into a fundamental obstacle: the absence of a base field underlying $\mathbb{Z}$ that would allow defining a cartesian product $\text{Spec}(\mathbb{Z}) \times \text{Spec}(\mathbb{Z})$ traced by a global Frobenius.

To overcome this topological impasse (detailed in [impasse_fibration_motivique.md](#)), we adopt the framework of Alain Connes' **Noncommutative Geometry (NCG)** coupled with the theory of the **field with one element** $\mathbb{F}_1$ initiated by Christophe Soulé. In this framework, $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ is conceived as an arithmetic curve over the absolute point $\text{Spec}(\mathbb{F}_1)$. The double surface $\text{Spec}(\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{F}_1} \text{Spec}(\mathbb{Z})$ finds its rigorous analytical realization in the noncommutative space of adèle classes $X_{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$. The Riemann Hypothesis is then reformulated as a problem in spectral theory: proving the self-adjointness of a differential operator on this geometric space.

2.2 2. The Noncommutative Space of Adele Classes

Let $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ be the ring of adeles of $\mathbb{Q}$, the restricted product of the local fields $\mathbb{Q}_p$ for all prime numbers p and the Archimedean field $\mathbb{R}$. The multiplicative group $\mathbb{Q}^{\times}$ acts on $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ by scaling.

Definition 2.1. *The noncommutative space of adèle classes, denoted $X_{\mathbb{Q}}$, is the topological quotient:*

$$X_{\mathbb{Q}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

This space is equipped with the global multiplicative Haar measure d^μ, invariant under the action of the multiplicative group of ideles.*

This space possesses a foliation structure with dense leaves, making it highly singular in the sense of classical topology, but perfectly described by the operator algebras of noncommutative geometry (the associated von Neumann algebra).

2.3 3. The Absolute Modeling Axiom over $\mathbb{F}_1$

To anchor this geometry in global arithmetic, we introduce the first postulate of our program:

Axiom 2.2 (Axiom A: Absolute Surface Modeling). *There exists a geometric analytification morphism associating to the absolute arithmetic surface $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{F}_1} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ the adèle class space $X_{\mathbb{Q}}$. The contributions of the finite places (prime numbers p) and the infinite (Archimedean) place are integrated in a unified manner within the $\mathbb{C}^\times$ -equivariant idele group.*

This axiom resolves the fractional dimension impasse by replacing the classical variety $\mathcal{X}$ with a continuous foliated space where the global cohomological dimension is governed by the dynamics of the scaling flow.

2.4 4. The Frobenius Generator and the Spectral Operator D

The action of the geometric Frobenius of classical theory is replaced here by the one-parameter group of scaling transformations (scaling flow) θ_λ ($\lambda \in \mathbb{R}_+^\times$) acting on the bundle of Schwartz-Bruhat functions over $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$.

Axiom 2.3 (Axiom B: Connes-Soulé Spectral Correspondence). *Let $\mathcal{H}_0 \subset L^2(X_{\mathbb{Q}}, d^*\mu)$ be the Hilbert subspace orthogonal to constant functions and containing smooth compactly supported test functions. The infinitesimal generator of the scaling flow θ_λ is the unbounded operator:*

$$D = i \left(x \frac{d}{dx} + \frac{1}{2} \right)$$

The non-trivial zeros of the Riemann zeta function, denoted $\rho_n = 1/2 + i\gamma_n$ (with $0 < \Re(\rho_n) < 1$), correspond exactly to the complex eigenvalues γ_n of the operator D acting on $\mathcal{H}_0$.

The operator D is the arithmetic equivalent of a Dirac operator. The $+1/2$ correction term (corresponding to the Weyl shift) precisely compensates for the non-invariance of the Haar measure under the action of the multiplicative flow.

2.5 5. Noncommutative Riemann-Hodge Relations

To guarantee the metric consistency of the spectrum, we must transpose the Hodge-Riemann signature into the noncommutative framework.

Axiom 2.4 (Axiom C: Riemann-Hodge Bilinear Relations). *Alain Connes' trace formula applied to the action of D on $X_{\mathbb{Q}}$ defines a Hermitian intersection form H on the space of test functions. This form is positive definite on the primitive part of the noncommutative de Rham cohomology, inducing an isometry structure on the period space.*

2.6 6. Inevitable Deduction of the Critical Line $\Re(s) = 1/2$

Under the assumption of the validity of Axioms A, B, and C, we prove the main theorem:

Theorem 2.5 (Conditional Proof of the Riemann Hypothesis). *All non-trivial zeros of the Riemann zeta function lie on the critical line. That is, if $\zeta(\rho) = 0$ with $0 < \Re(\rho) < 1$, then $\Re(\rho) = 1/2$.*

Proof. Let $\rho = \beta + i\gamma$ be a non-trivial zero of $\zeta(s)$. By Axiom B (Spectral Correspondence), the complex value γ is an eigenvalue of the differential operator D acting on the Hilbert space $\mathcal{H}_0$:

$$D\phi = \gamma\phi \quad (\phi \in \mathcal{H}_0, \phi \neq 0)$$

Consider the standard inner product on $L^2(X_{\mathbb{Q}}, d^*\mu)$. For two smooth functions ϕ, ψ in the domain of D , we calculate the formal adjoint $D^\dagger$ of D . By integration by parts on the locally compact group $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^\times$ equipped with the invariant Haar measure $d^*\mu = \frac{dx}{|x|}$:

$$\begin{aligned} \langle D\phi, \psi \rangle &= \int_{X_{\mathbb{Q}}} i \left(x \frac{d\phi}{dx} + \frac{1}{2}\phi \right) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} \\ &= i \int_{X_{\mathbb{Q}}} \left(x \frac{d\phi}{dx} \right) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} + \frac{i}{2} \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} \end{aligned}$$

By performing the variable change $u = \log |x|$, the derivative $x \frac{d}{dx}$ simply becomes $\frac{d}{du}$. The integral is rewritten on the real line in the classical form:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\phi}{du} \overline{\psi(u)} du = - \int_{-\infty}^{\infty} \phi(u) \frac{d\overline{\psi}}{du} du$$

By feeding this result back into the initial equation, the boundary term vanishes because the functions are compactly supported (or have rapid Schwartz decay). The expression becomes:

$$\begin{aligned} \langle D\phi, \psi \rangle &= i \left(- \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) \overline{\left(x \frac{d\psi}{dx} \right)} \frac{dx}{|x|} \right) + \frac{i}{2} \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) \overline{\psi(x)} \frac{dx}{|x|} \\ &= \int_{X_{\mathbb{Q}}} \phi(x) i \overline{\left(x \frac{d\psi}{dx} + \frac{1}{2}\psi \right)} \frac{dx}{|x|} \\ &= \langle \phi, D\psi \rangle \end{aligned}$$

The operator D is therefore ****formally self-adjoint**** (Hermitian) on its domain of definition $\mathcal{H}_0$. The noncommutative Riemann-Hodge bilinear relations (Axiom C) guarantee that the induced Hermitian metric on the spectral domain is positive definite. Consequently, all eigenvalues γ of the operator D are rigorously real:

$$\Im(\gamma) = 0$$

Since the zero of the zeta function is linked to the eigenvalue by the spectral relation

$\rho = 1/2 + i\gamma$, we immediately obtain by isolating the real and imaginary parts:

$$\begin{aligned}\Re(\rho) &= \frac{1}{2} - \Im(\gamma) \\ \Re(\rho) &= \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Any deviation $\Re(\rho) \neq 1/2$ would imply a complex non-real eigenvalue, directly contradicting the self-adjointness of the arithmetic Dirac operator D . The proof is complete. $\square$

2.7 7. Functorial Extension: The Generalized Riemann Hypothesis

The strength of the $NCG\text{-}\mathbb{F}_1$ unification lies in its natural functoriality under arithmetic base extension.

Lemma 2.6 (Extension to Dirichlet L-functions). *Let χ be a primitive Dirichlet character. The non-trivial zeros of the function $L(s, \chi)$ all lie on the critical line $\Re(s) = 1/2$.*

Proof. The Dirichlet character χ modulo k defines a rank 1 étale local system on the open set $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/k])$. In noncommutative geometry, this local system translates into a flat line bundle $\mathcal{L}_\chi$ over the adèle class space $X_\mathbb{Q}$. The spectral operator D is then twisted by this flat system, acting on the Hilbert space of sections $L^2(X_\mathbb{Q}, \mathcal{L}_\chi)$. The action of the scaling flow on the fibers of $\mathcal{L}_\chi$ is multiplied by the unitary character value $\chi(p)$. Since the character is unitary ($|\chi(p)| = 1$ for all prime p), the Hodge metric on the twisted bundle preserves its positivity properties. The twisted operator $D_\chi = D \otimes \mathcal{L}_\chi$ remains formally self-adjoint. The spectrum of its eigenvalues γ_χ remains strictly real, forcing the critical alignment $\Re(\rho_\chi) = 1/2$. $\square$

3 Partie III : Vérification par l'Analytification Non-Archimédienne (Géométrie de Berkovich)

Pour consolider ce programme adélique, il convient d'étudier la projection de notre espace non commutatif sur les places locales par l'analytification de Berkovich.

3.1 1. Espaces de Berkovich et Spectre Local

Pour chaque nombre premier p , soit $\mathbb{Q}_p$ le corps des nombres p -adiques. L'analytification de Berkovich du quotient adélique local $X_p = \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p^\times$ définit un espace topologique localement connexe par arcs $\mathcal{X}_p^{\text{an}}$. Sur cet espace non-archimédien, le squelette de Berkovich Γ_p est un graphe métrique infini (un arbre) dont la géométrie encode les valuations. Le flot d'échelle θ_λ se projette sur cet arbre comme une translation le long du tronc principal.

3.2 2. Quasi-Unipotence et Rigidité de Monodromie

Le temps de monodromie p -adique (Crew, André, Mebkhout) stipule que les modules différentiels associés à notre connexion de de Rham sur l'anneau de Robba de l'espace de Berkovich possèdent une monodromie quasi-unipotente. Si un zéro asymétrique avec $\Re(\rho) = 1/2 + \delta$ ($\delta > 0$) existait, le flux d'échelle sur le squelette Γ_p induirait une singularité spectrale de rayon de convergence $p^{-\delta} < 1$, brisant la quasi-unipotence. La rigidité topologique non-archimédienne sur $\mathcal{X}_p^{\text{an}}$ exclut toute déviation, corroborant de manière unilatérale la réalité du spectre de l'opérateur global D .

References

- [1] Connes, A. (1999). *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of Riemann zeta function*. Selecta Mathematica, 5(1), 29-106.
- [2] Soulé, C. (2004). *Les variétés sur le corps à un élément*. In Annales de l'Institut Fourier, 54(7), 2051-2075.
- [3] Connes, A., and Consani, C. (2010). *Schemes over $\mathbb{F}_1$ and zeta functions*. Journal of Number Theory, 130(6), 1542-1581.
- [4] Deligne, P. (1974). *La conjecture de Weil : I*. Publications Mathématiques de l'IHÉS, 43, 273-307.
- [5] Berkovich, V. G. (1990). *Spectral theory and analytic geometry over non-Archimedean fields*. American Mathematical Society.